

Evidencias del Parcial 1 - FortiGate / Cisco / GNS3

VPN Site-to-Site, VLANs, Internet, Web Filter, políticas y servidores

VLANs configuradas en SW-SEDE

El switch presenta la VLAN 10 USUARIOS en Gi0/1, la VLAN 20 ADMIN en Gi0/2 y la VLAN 999 como VLAN nativa. Esta evidencia valida la segmentación requerida para usuarios y administración.

```
SW-SEDE#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2 Gi1/3, Gi2/0, Gi2/1, Gi2/2 Gi2/3, Gi3/0, Gi3/1, Gi3/2 Gi3/3
10	USUARIOS	active	Gi0/1
20	ADMIN	active	Gi0/2
999	NATIVE	active	
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

Trunk 802.1Q entre SW-SEDE y FortiGate

La interfaz Gi0/0 opera como trunk 802.1Q, utiliza la VLAN 999 como nativa y permite las VLAN 10, 20 y 999. Esto confirma el enlace troncal hacia el FortiGate.

```
SW-SEDE#show interfaces trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Gi0/0	on	802.1q	trunking	999

Port	Vlans allowed on trunk
Gi0/0	10,20,999

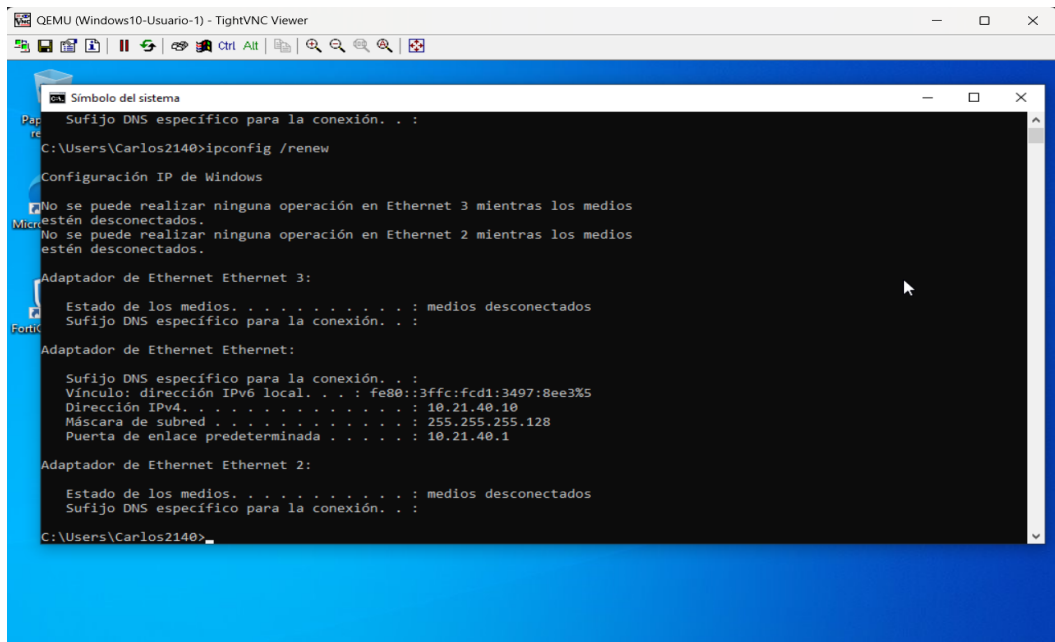
Port	Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0	10,20,999

Port	Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0	10,20,999

```
SW-SEDE#
```

DHCP para el usuario de VLAN 10

El equipo Windows recibe la dirección 10.21.40.10/25 y utiliza 10.21.40.1 como puerta de enlace. La asignación confirma el funcionamiento del servicio DHCP configurado en VLAN10-USUARIOS.



```
Símbolo del sistema
C:\Users\Carlos2140>ipconfig /renew

Configuración IP de Windows

No se puede realizar ninguna operación en Ethernet 3 mientras los medios
estén desconectados.
No se puede realizar ninguna operación en Ethernet 2 mientras los medios
estén desconectados.

Adaptador de Ethernet Ethernet 3:

Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Adaptador de Ethernet Ethernet:

Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::3ffc:fcd1:3497:8ee3%5
Dirección IPv4. . . . . : 10.21.40.10
Máscara de subred. . . . . : 255.255.255.128
Puerta de enlace predeterminada. . . . : 10.21.40.1

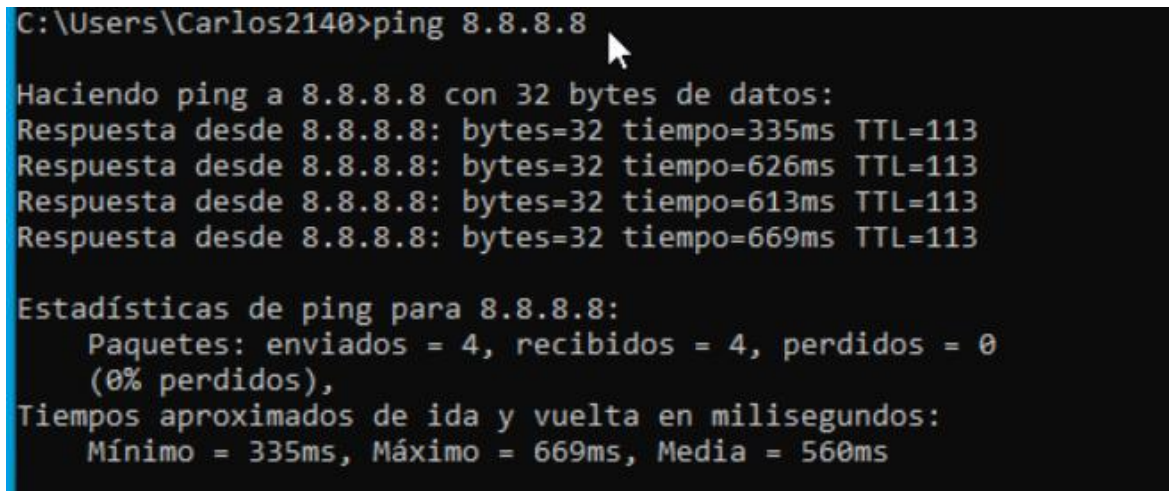
Adaptador de Ethernet Ethernet 2:

Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . :

C:\Users\Carlos2140>
```

Salida a Internet mediante ping

Desde el usuario de VLAN 10 se realiza ping a 8.8.8.8 con respuestas exitosas y 0 % de pérdida. La prueba confirma conectividad hacia Internet.



```
C:\Users\Carlos2140>ping 8.8.8.8

Haciendo ping a 8.8.8.8 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=335ms TTL=113
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=626ms TTL=113
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=613ms TTL=113
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=669ms TTL=113

Estadísticas de ping para 8.8.8.8:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 335ms, Máximo = 669ms, Media = 560ms

C:\Users\Carlos2140>
```

Traceroute hacia Internet

El tracert hacia 8.8.8.8 completa la ruta y muestra como primeros saltos 10.21.40.1 y 198.51.100.1 antes de continuar hacia Internet.

```
C:\Users\Carlos2140>tracert 8.8.8.8

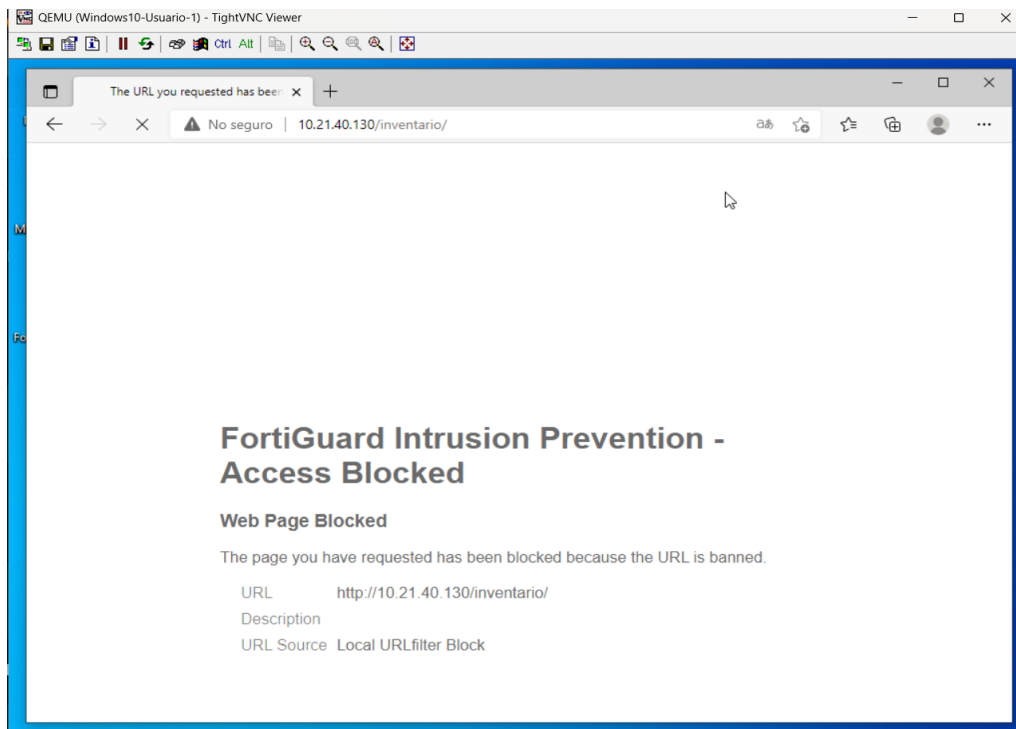
Traza a la dirección dns.google [8.8.8.8]
sobre un máximo de 30 saltos:

 1  4 ms    4 ms    6 ms    10.21.40.1
 2  8 ms    8 ms    9 ms    198.51.100.1
 3  37 ms   62 ms   70 ms   192.168.18.1
 4  56 ms   51 ms   72 ms   10.0.0.1
 5  58 ms   84 ms   59 ms   172.19.251.37
 6  205 ms  213 ms  188 ms  38.156.234.186
 7  81 ms   81 ms   60 ms   ae0.2502-dom-napca-mx01.cwc.com [190.242.102.121]
 8  76 ms   93 ms   80 ms   63.245.79.202
 9  81 ms   90 ms   93 ms   ae37.br-x-mx2020-1.boca-raton.fl.usa.libertynetworks.com [69.79.100.242]
10  75 ms   52 ms   50 ms   google-liberty.peering [69.79.101.51]
11  77 ms   82 ms  103 ms  192.178.45.183
12  55 ms   55 ms   59 ms  209.85.244.153
13  36 ms   40 ms  127 ms  dns.google [8.8.8.8]

Traza completa.
```

Bloqueo de la sección /inventario

Al intentar acceder a <http://10.21.40.130/inventario/> el FortiGate muestra la página de violación Access Blocked. La fuente del bloqueo corresponde al filtro URL local.



VPN IPsec - IKE activo

En R-SUCURSAL, show crypto isakmp sa muestra el estado QM_IDLE y ACTIVE entre 203.0.113.2 y 198.51.100.2, confirmando la negociación IKE.

```
R-SUCURSAL#show crypto isakmp sa
dst          src          state          conn-id slot status
203.0.113.2  198.51.100.2  QM_IDLE        1      0 ACTIVE
R-SUCURSAL#
```

VPN IPsec - tráfico cifrado

La asociación IPsec presenta contadores de encapsulación y desencapsulación mayores que cero, junto con SAs ESP activas. Esto demuestra tráfico real atravesando el túnel.

```
R-SUCURSAL#show crypto ipsec sa
interface: FastEthernet0/0
  Crypto map tag: VPN-MAP, local addr 203.0.113.2

protected vrf: (none)
local  ident (addr/mask/prot/port): (10.21.40.128/255.255.255.240/0/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (10.21.40.0/255.255.255.128/0/0)
current_peer 198.51.100.2 port 500
  PERMIT, flags={origin_is_acl,}
  #pkts encaps: 11, #pkts encrypt: 11, #pkts digest: 11
  #pkts decaps: 18, #pkts decrypt: 18, #pkts verify: 18
  #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
  #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
  #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
  #send errors 0, #recv errors 0

  local crypto endpt.: 203.0.113.2, remote crypto endpt.: 198.51.100.2
  path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb FastEthernet0/0
  current outbound spi: 0xCBF9E8FF(3422152959)

inbound esp sas:
  spi: 0x8C60F3D4(2355164116)
    transform: esp-des esp-sha-hmac ,
```

Traceroute hacia el Web Server por VPN

El tracert desde la VLAN 10 llega al servidor 10.21.40.130. La prueba confirma conectividad extremo a extremo hacia la red remota cuando la VPN está activa.

```
C:\Users\Carlos2140>tracert 10.21.40.130

Traza a 10.21.40.130 sobre caminos de 30 saltos como máximo.

 1      6 ms      4 ms      4 ms  10.21.40.1
 2      *         *         *      Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 3     33 ms     28 ms     29 ms  10.21.40.130

Traza completa.
```

VPN desactivada - pérdida de HTTP

Con la VPN desactivada, Test-NetConnection hacia 10.21.40.130 en el puerto 80 falla y TcpTestSucceeded aparece en False, demostrando que la comunicación depende del túnel.

```
PS C:\Users\Carlos2140> Test-NetConnection 10.21.40.130 -Port 80
ADVERTENCIA: TCP connect to (10.21.40.130 : 80) failed
ADVERTENCIA: Ping to 10.21.40.130 failed with status: TimedOut

ComputerName           : 10.21.40.130
RemoteAddress          : 10.21.40.130
RemotePort             : 80
InterfaceAlias         : Ethernet
SourceAddress          : 10.21.40.10
PingSucceeded          : False
PingReplyDetails (RTT) : 0 ms
TcpTestSucceeded       : False
```

VPN restablecida - HTTP disponible

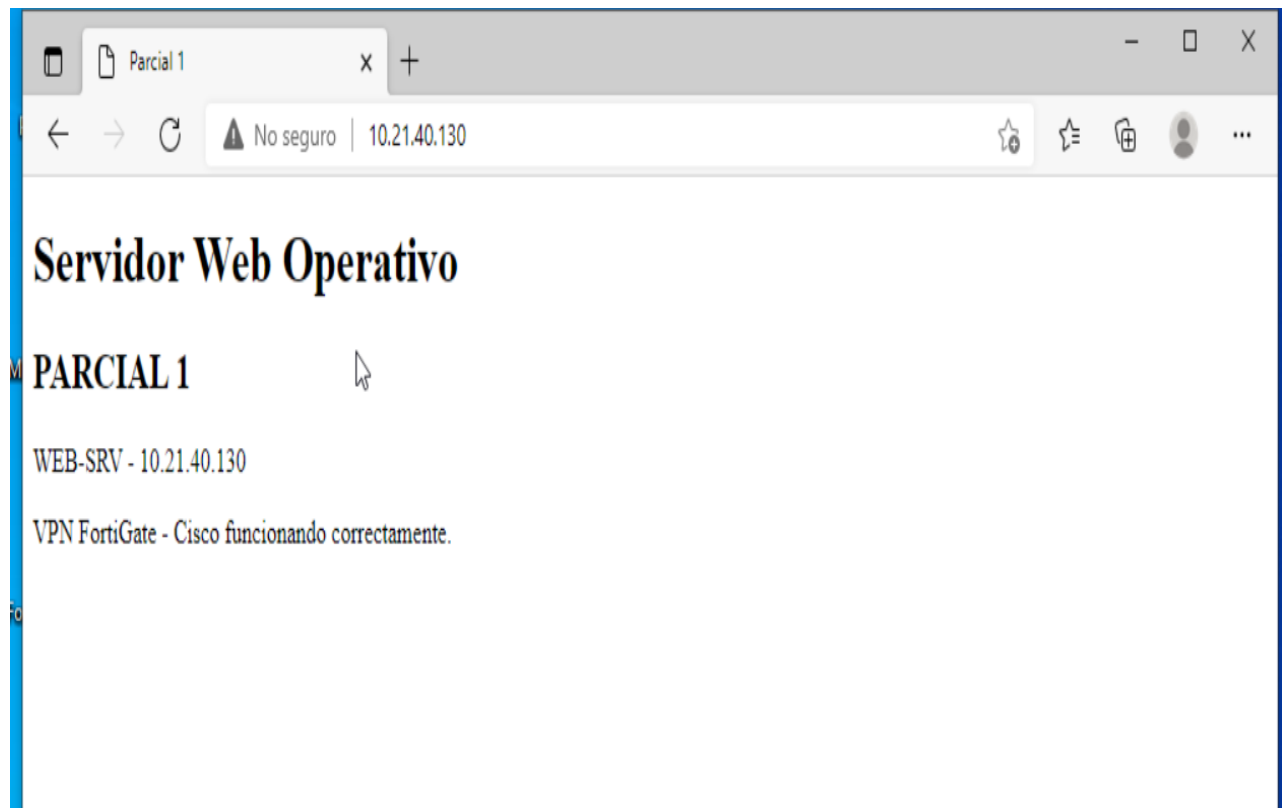
Después de volver a activar el túnel, Test-NetConnection hacia el puerto 80 del Web Server retorna TcpTestSucceeded: True.

```
PS C:\Users\Carlos2140> Test-NetConnection 10.21.40.130 -Port 80

ComputerName      : 10.21.40.130
RemoteAddress     : 10.21.40.130
RemotePort        : 80
InterfaceAlias    : Ethernet
SourceAddress     : 10.21.40.10
TcpTestSucceeded  : True
```

Web Server operativo

El navegador muestra la página Servidor Web Operativo, PARCIAL 1, alojada en WEB-SRV con dirección 10.21.40.130.



Acceso HTTP permitido

La conexión TCP al puerto 80 del Web Server es exitosa desde 10.21.40.10, validando la política que permite HTTP hacia el servidor.

```
PS C:\Users\Carlos2140> Test-NetConnection 10.21.40.130 -Port 80

ComputerName      : 10.21.40.130
RemoteAddress     : 10.21.40.130
RemotePort        : 80
InterfaceAlias    : Ethernet
SourceAddress     : 10.21.40.10
TcpTestSucceeded  : True
```

Servicio SSH bloqueado

La prueba hacia el puerto 22 falla y TcpTestSucceeded aparece en False. Esto demuestra que servicios distintos de HTTP son bloqueados hacia el Web Server.

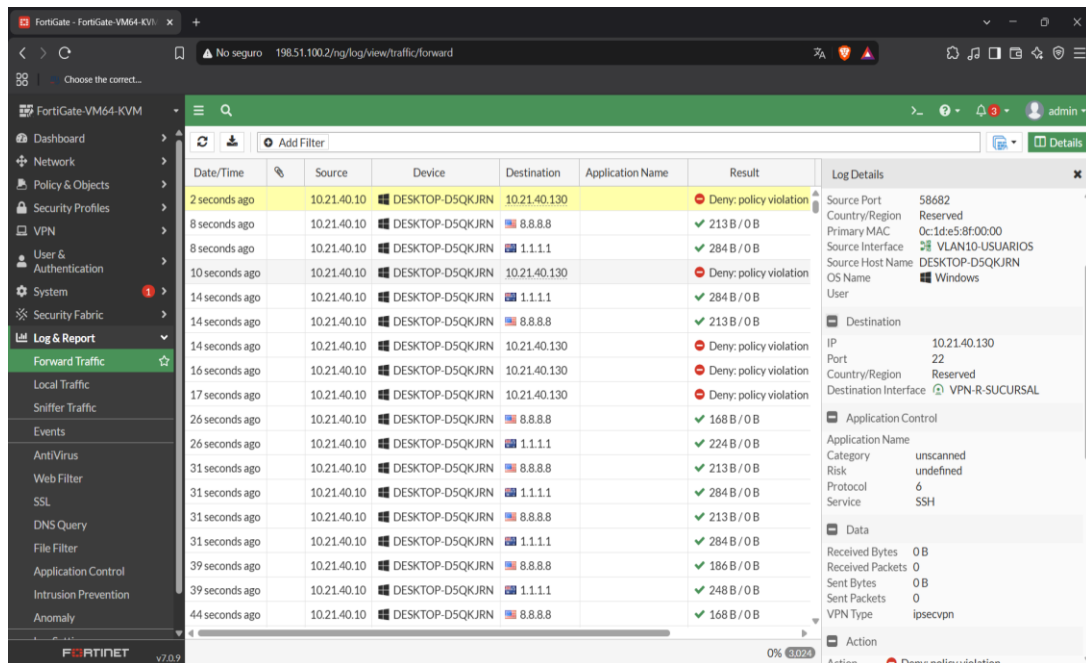
```
PS C:\Users\Carlos2140> Test-NetConnection 10.21.40.130 -Port 22
ADVERTENCIA: TCP connect to (10.21.40.130 : 22) failed
ADVERTENCIA: Ping to 10.21.40.130 failed with status: TimedOut

ComputerName      : 10.21.40.130
RemoteAddress     : 10.21.40.130
RemotePort        : 22
InterfaceAlias    : Ethernet
SourceAddress     : 10.21.40.10
PingSucceeded     : False
PingReplyDetails (RTT) : 0 ms
TcpTestSucceeded  : False

PS C:\Users\Carlos2140>
```

Registro de política denegada

El log Forward Traffic registra tráfico desde 10.21.40.10 hacia 10.21.40.130, puerto 22, servicio SSH, con resultado Deny: policy violation a través de VPN-R-SUCURSAL.



Date/Time	Source	Device	Destination	Application Name	Result
2 seconds ago	10.21.40.10	DESKTOP-D5QKJRN	10.21.40.130		Deny: policy violation
8 seconds ago	10.21.40.10	DESKTOP-D5QKJRN	8.8.8.8		213 B / 0 B
8 seconds ago	10.21.40.10	DESKTOP-D5QKJRN	1.1.1.1		284 B / 0 B
10 seconds ago	10.21.40.10	DESKTOP-D5QKJRN	10.21.40.130		Deny: policy violation
14 seconds ago	10.21.40.10	DESKTOP-D5QKJRN	1.1.1.1		284 B / 0 B
14 seconds ago	10.21.40.10	DESKTOP-D5QKJRN	8.8.8.8		213 B / 0 B
14 seconds ago	10.21.40.10	DESKTOP-D5QKJRN	10.21.40.130		Deny: policy violation
16 seconds ago	10.21.40.10	DESKTOP-D5QKJRN	10.21.40.130		Deny: policy violation
17 seconds ago	10.21.40.10	DESKTOP-D5QKJRN	10.21.40.130		Deny: policy violation
26 seconds ago	10.21.40.10	DESKTOP-D5QKJRN	8.8.8.8		168 B / 0 B
26 seconds ago	10.21.40.10	DESKTOP-D5QKJRN	1.1.1.1		224 B / 0 B
31 seconds ago	10.21.40.10	DESKTOP-D5QKJRN	8.8.8.8		213 B / 0 B
31 seconds ago	10.21.40.10	DESKTOP-D5QKJRN	1.1.1.1		284 B / 0 B
31 seconds ago	10.21.40.10	DESKTOP-D5QKJRN	8.8.8.8		213 B / 0 B
31 seconds ago	10.21.40.10	DESKTOP-D5QKJRN	1.1.1.1		284 B / 0 B
39 seconds ago	10.21.40.10	DESKTOP-D5QKJRN	8.8.8.8		186 B / 0 B
39 seconds ago	10.21.40.10	DESKTOP-D5QKJRN	1.1.1.1		248 B / 0 B
44 seconds ago	10.21.40.10	DESKTOP-D5QKJRN	8.8.8.8		168 B / 0 B

Log Details
Source Port: 58682
Country/Region: Reserved
Primary MAC: 0c:1d:e5:8f:00:00
Source Interface: VLAN10-USUARIOS
Source Host Name: DESKTOP-D5QKJRN
OS Name: Windows
User:
Destination:
IP: 10.21.40.130
Port: 22
Country/Region: Reserved
Destination Interface: VPN-R-SUCURSAL
Application Control:
Application Name:
Category: unscanned
Risk: undefined
Protocol: 6
Service: SSH
Data:
Received Bytes: 0 B
Received Packets: 0
Sent Bytes: 0 B
Sent Packets: 0
VPN Type: ipsecvpn
Action: Deny: policy violation

DB-SRV con MariaDB en 3306

El servidor DB-SRV utiliza 10.21.40.131/28 y mariadb se encuentra escuchando en 0.0.0.0:3306, cumpliendo el requisito del servidor de base de datos.

```
carlos2140@DB-SRV:/etc/netplan$ hostname
ip -br addr
sudo ss -lntp | grep 3306
DB-SRV
lo                UNKNOWN        127.0.0.1/8 ::1/128
ens3              UP             10.21.40.131/28 fe80::ead:70ff:fe38:0/64
LISTEN 0          80             0.0.0.0:3306    0.0.0.0:*      users:(("mariadb",pid=1905,fd=22))
carlos2140@DB-SRV:/etc/netplan$
```